

פתרון מטלה 05 – מבוא לטופולוגיה, 80516

15 במאי 2026



שאלה 1

יהיו $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ מרחבים טופולוגיים ונניח ש- X מקיים את אקסיומת המנייה הראשונה.

סעיף א'

תהי $A \subseteq X$ ויהי $x \in \bar{A}$ נוכיח ש- $x \in A$ אם ורק אם יש סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$.

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- $x \in \bar{A}$.

מכיוון ש- X מקיים את אקסיומת המנייה הראשונה נובע שעבור x קיים בסיס מקומי בן-מנייה, כלומר יש אוסף פתוחות $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau_X$ המקיים

1. לכל $\alpha \in I$ מתקיים $x \in U_\alpha$

2. לכל $V \in \tau_X$ יש $\alpha \in I$ כך ש- $x \in U_\alpha \subseteq V$

מכיוון ש- $\bar{A}$ נובע ש- $x \in F \subseteq X$ לכל F סגורה כך ש- $A \subseteq F$.

הגדרנו סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת לנקודה $x \in X$ ונסמן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$ אם לכל פתוחה U כך ש- $x \in U$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \in U$.

נסמן ב- $(V_n)_{n=1}^\infty$ את הבסיס בן-מנייה המקומי של x .

נגדיר את הסדרה $U_n = \bigcap_{i=1}^n V_i$ וקיבלנו $U_1 \supseteq U_2 \supseteq \dots$ סדרת סביבות יורדות ולכל U_n מתקיים $A \cap U_n \neq \emptyset$ שכן $x \in \bar{A}$.

נגדיר את הסדרה $a_n = U_n \cap A$ וכמובן $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$, נשאר רק להראות ש- $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$.

תהי W פתוחה כך ש- $x \in W$, מכך ש- $\{V_n\}_{n=1}^\infty$ הוא בסיס מקומי בן-מנייה נובע שקיים $k \in \mathbb{N}$ עבורו $V_k \subseteq W$ (מ-2).

מצד שני, לכל $n \geq k$ מתקיים $U_n \subseteq U_k \subseteq V_k$ כסדרות יורדות.

מכך ש- $a_n \in U_n$ נובע שלכל $n \geq k$ מתקיים $a_n \in V_k \subseteq W$ אז לכל $K > k$ מתקיים $a_K \in W$ כלומר $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$.

$\Rightarrow$ נניח שקיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$.

תהי U סביבה פתוחה של x ולכן מהגדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \in U$.

מכך ש- $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$ הרי ש- $a_{n+1} \in U \cap A \neq \emptyset$ ולכן $U \cap A \neq \emptyset$ אבל זה שקול ללהגיד ש- $x \in \bar{A}$.

□

סעיף ב'

תהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה. נוכיח ש- f רציפה אם ורק אם לכל סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq X$ כך שקיים הגבול $x = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ מתקיים ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x)$ ב- Y .

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- f רציפה ולכן לכל $V \in \tau_Y$ מתקיים ש- $f^{-1}(V) \in \tau_X$.

אז תהי V סביבה פתוחה של $f(x)$ ולכן $f^{-1}(V) \in \tau_X$.

אם $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ ו- $f^{-1}(V) \in \tau_X$ פתוחה נובע מהגדרה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $x_n \in f^{-1}(V)$ אבל זה בידיק אומר $f(x_n) \in V$.

אז לכל V סביבה פתוחה של $f(x)$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $f(x_n) \in V$ אבל זה שקול ללהגיד $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$.

$\Rightarrow$ בכיוון השני נניח שלכל סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq X$ כך שקיים הגבול $x = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ מתקיים ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x)$ ב- Y .

נרצה להשתמש בסעיף הקודם ולכן כדי להראות ש- f רציפה נשתמש בניסוח השקול לקבוצות סגורות: נראה שלכל $A \subseteq X$ מתקיים $f(\bar{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

תהי $y \in f(\bar{A})$ ולכן קיים $x \in \bar{A}$ כך ש- $y = f(x)$.

מהסעיף הקודם יש $(a_n)_{n=1}^\infty \subseteq A$ כך ש- $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ ומההנחה נובע ש- $f(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$.

נסתכל על $(f(a_n))_{n=1}^\infty$, כל הסדרה הזאת מוכלת ב- $f(A)$ והיא מתכנסת ל- $f(x)$ אבל מהסעיף הקודם נובע ש- $f(x) \in \overline{f(A)}$.

□

שאלה 2

יהי (X, τ) מרחב טופולוגי ממנייה שנייה ויהי $\mathcal{C}$ בסיס לטופולוגיה של X . נוכיח כי $\mathcal{C}$ מכיל בן-מנייה לטופולוגיה של X .

הוכחה: X מרחב טופולוגי ממנייה שנייה ולכן יש בסיס בן-מנייה לטופולוגיה τ , נסמנו $\mathcal{B} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$.

מכיון ש- $\mathcal{C}$ הוא בסיס לטופולוגיה, לכל $B_n \in \mathcal{B}$ נגדיר אוסף $C_n \subseteq \mathcal{C}$ כך שיתקיים $B_n = \bigcup_{C \in C_n} C$.

בתרגול ראינו שאם מרחב מקיים את אקסיומת המנייה השנייה הוא מרחב לינדלוף ובפרט נובע גם שכל קבוצה פתוחה B_n אם נסתכל עליה כתת-מרחב היא גם לינדלוף.

נסתכל על האוסף C_n , הוא כיסוי פתוח של B_n ולכן קיים לו תת-כיסוי בן-מנייה $\tilde{C}_n \subseteq C_n$ ומתקיים $B_n = \bigcup_{C \in \tilde{C}_n} C$.

לבסוף נגדיר $\tilde{C} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \tilde{C}_n$ והוא בן-מנייה כאיחוד של קבוצות בנות-מנייה וכל U פתוחה היא איברי $\mathcal{B}$ מהיות $\mathcal{B}$ בסיס וכל B_n הוא איחוד של איברי $\tilde{C}_n$ שהם ב- $\tilde{C}$ כלומר U היא איחוד של איברים מ- $\tilde{C}$. $\square$

שאלה 3

יהי $\{X_i\}_{i \in I}$ אוסף מרחבים טופולוגיים ממנייה ראשונה. יהי $X = \prod_{i \in I} X_i$ מרחב המכפלה עם טופולוגיית המכפלה.

נוכיח ש- X ממנייה ראשונה אם ורק אם קיים $J \subseteq I$ כך שלכל $j \in J$ המרחב X_j טריוויאלי (כלומר הטופולוגיה עליו היא הטופולוגיה הטריוויאלית) וגם $|I \setminus J| \leq \aleph_0$.

הוכחה: נסמן $K = I \setminus J$ אוסף האינדקסים של המרחבים שאינם טריוויאליים.

$\Leftarrow$ תהיי $x \in X$ וקיים ל- x בסיס בן-מנייה מקומי $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת פתוחה בסיסית V_n כך ש- $V_n \subseteq W_n$ ולכל $x \in V_n \subseteq W_n$ קיימת קבוצה סופית של אינדקסים $S_n \subseteq I$ כך שלכל $i \notin S_n$ מתקיים ש- $\pi_i(V_n) = X_i$ מהגדרת טופולוגיית המכפלה.

נגדיר $S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n$ בת-מנייה כאיחוד בן-מנייה של קבוצות סופיות ונניח בשלילה שקיים $j \in K \setminus S$ ולכן X_j מרחב לא טריוויאלי וקיימת פתוחה $U_j \subseteq X_j$ עברה מתקיים $x_j \in U_j$ ו- $U_j \neq X_j$.

נסתכל על $U = \pi_j^{-1}(U_j)$ מכיוון ש- $\{W_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ בסיס מקומי קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $W_n \subseteq U$ כלומר $V_n \subseteq U$ ולכן $\pi_j(V_n) \subseteq U_j$.

אבל $j \notin S$ ולכן $j \notin S_n$ כלומר $\pi_j(V_n) = X_j$.

קיבלנו $X_j \subseteq U_j$ בסתירה לכך ש- $U_j \neq X_j$ ולכן $K \setminus S = \emptyset$ ו- $K \subseteq S$ קרי $K = \emptyset$ בת-מנייה.

$\Rightarrow$ נניח שכמעט כל המרחבים טריוויאליים, כלומר $|K| \leq \aleph_0$.

לכל $i \in K$ המרחב X_i מקיים את אקסיומת המנייה הראשונה.

תהיי $x = (x_i) \in X$ לכל $i \in K$ ולכן קיים לו בסיס מקומי בן-מנייה $\{V_{i,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$.

נגדיר

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{i \in I} U_i \mid \exists S \subseteq K \text{ סופית, } \forall i \in S, U_i \in \mathcal{V}_i \text{ וגם } \forall i \notin S, U_i = X_i \right\}$$

שהוא כמובן בן-מנייה (כי מספר תתי-קבוצות הסופיות של קבוצה בת-מנייה הוא בן-מנייה).

נשאר להראות שהוא בסיס מקומי: כל פתוחה בסיסית במכפלה המכילה את x מגבילה רק מספר סופי של קורדינאטות $i_1, \dots, i_m$ ועבור כל קורדינאטה כזו קיים איבר בבסיס המקומי V_{i,j,n_j} שמוכל בהגבלה כלומר קיימת קבוצה ב- $\mathcal{B}$ שמוכלת בסביבה הפתוחה.

□

שאלה 4

יהי

$$\mathcal{B} = \{(a, b) \setminus C \mid a < b \in \mathbb{R}, C \subseteq \mathbb{R}, |C| \leq \aleph_0\}$$

אוסף של תתי-קבוצות של $\mathbb{R}$.

סעיף א'

נוכיח כי $\mathcal{B}$ הוא בסיס לטופולוגיה על $\mathbb{R}$ ונסמן את הטופולוגיה המושרית ב- $\mathcal{T}$.

הוכחה: כדי להראות ש- $\mathcal{B}$ הוא בסיס לטופולוגיה על $\mathbb{R}$ עלינו להראות כי

1. לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $B \in \mathcal{B}$ כך ש- $x \in B$ (תנאי הכיסוי)
2. לכל $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ ולכל $x \in B_1 \cap B_2$ קיים $B_3 \in \mathcal{B}$ כך ש- $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ (תנאי החיתוך)

יהי $x \in \mathbb{R}$ ונבחר $a = x - 1, b = x + 1$ ו- $C = \emptyset$.

אכן מתקיים $\emptyset \leq \aleph_0$ ולכן $\emptyset = (x - 1, x + 1) \setminus \emptyset \in \mathcal{B}$ ולכן $B = (x - 1, x + 1)$ ו- $x \in B$.

יהיו $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ ו- $x \in B_1 \cap B_2$.

מהגדרת $\mathcal{B}$ קיימות $C_1, C_2 \subseteq \mathbb{R}$ כך ש- $|C_1|, |C_2| \leq \aleph_0$ ו- $B_1 = (a_1, a_2) \setminus C_1, B_2 = (a_2, b_2) \setminus C_2$ ולכן

$$B_1 \cap B_2 = ((a_1, b_1) \setminus C_1) \cap ((a_2, b_2) \setminus C_2) \stackrel{\text{כללי דה־מורגן}}{=} ((a_1, b_1) \cap (a_2, b_2)) \setminus (C_1 \cup C_2)$$

מכיוון ש- $(a_1, b_1) \cap (a_2, b_2) = (a_3, b_3)$ הוא גם קטע פתוח שאיננו ריק כי x בחיתוך.

יתר על־כן, חיתוך של קבוצות לכל היותר בנות־מנייה הוא בן־מנייה נובע שאם נגדיר $C_3 = C_1 \cup C_2$ ו- $|C_3| \leq \aleph_0$.

נגיד $B_3 = (a_3, b_3) \setminus C_3 \in \mathcal{B}$ ונשאר להראות ש- $x \in B_3$: מכיוון ש- $x \in B_1 \cap B_2$ נובע ש- $x \in (a_3, b_3)$ ו- $x \notin C_1 \cup C_2$ ולכן $x \in B_3$ ומתקיים $B_3 = B_1 \cap B_2$.
□

סעיף ב'

נוכיח כי $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ הוא מרחב לינדלוף.

הוכחה: הגדרנו ש- X מרחב לינדלוף אם ורק אם לכל כיסוי פתוח $\{U_\beta\}_{\beta \in \Omega} \subseteq \mathcal{T}$ של X יש תת־כיסוי בן־מנייה, קרי יש $\Omega_0 \subseteq \Omega$ בת־מנייה כך ש- $X = \bigcup_{\beta \in \Omega_0} U_\beta$.

בתרגול ראינו שאם X מרחב טופולוגי מטריזבילי אז הבאים שקולים

1. X מקיים את אקסיומת המנייה השנייה
2. X מרחב לינדלוף
3. X ספרבילי

אז אם נסתכל על $(\mathbb{R}, \tau)$ כאשר τ הטופולוגיה הסטנדרטית (האחת המושרית ממטריקת המרחק מעל $\mathbb{R}$) הוא מרחב לינדלוף.

יהי $\{U_\alpha\} \subseteq \mathcal{T}$ כיסוי פתוח של X ולכל $x \in \mathbb{R}$ קיימת פתוחה בסיסית $C_x = (a_x, b_x) \setminus U_x$ בכיסוי כך ש- $x \in B_x$.

נסתכל על האוסף $\{(a_x, b_x)\}$. זה כיסוי פתוח של $\mathbb{R}$ תחת הטופולוגיה הסטנדרטית ומכיוון ש- $\mathbb{R}$ עם הטופולוגיה הסטנדרטית הוא לינדלוף קיים תת־כיסוי בן־מנייה של קטעים $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_n, b_n) = \mathbb{R}$.

נשים לב שכשאנחנו מאחדים את כל ה- $B_n = (a_n, b_n) \setminus C_n$ אנחנו מאבדים את הנקודות שנמצאות בתוך C_n אבל כל C_n היא קבוצה בת־מנייה.

לכל $c \in C$ מהגדרת הכיסוי קיים U_{β_k} בכיסוי כך ש- $c_k \in U_{\beta_k}$ ולכן נגדיר $U_\beta = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} U_{\beta_k}$ וגם זה אוסף בן־מנייה.

אם־כך, נגדיר את $\Omega_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n) \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_{\beta_k}$ ואיחוד בן־מנייה של קבוצות בנות מנייה הוא בן־מנייה ולכן $(X, \mathcal{T})$ הוא מרחב לינדלוף.
□

סעיף ג'

נוכיח כי $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ אינו מרחב ספרבילי.

הוכחה: תהי $D = \{d_1, d_2, \dots\} \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה בת־מנייה ונראה שהיא אינה צפופה ב- $\mathcal{T}$.

מכיוון ש- $\mathbb{R}$ אינו בן־מנייה, קיימת $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $x \notin D$ ונסתכל על הקבוצה בסיסית

$$B = (x - 1, x + 1) \setminus D$$

ברור כי $B \in \mathcal{B}$ ו- $x \in B$ כי $x \in (x - 1, x + 1)$ ו- $x \notin D$.

מצד שני, $B \cap D = \emptyset$ ומצאנו נקודה $x \in \mathbb{R}$ שיש לה סביבה פתוחה שאינה מכילה אף איבר מ- D ולכן $\overline{D} \neq \mathbb{R}$.

הראינו שלכל קבוצה בת־מנייה D קיים $x \notin \overline{D}$ אבל זה בידיוק אומר שאין קבוצה בת־מנייה צפופה ולכן המרחב לא ספרבילי.
□

סעיף ד'

נסק שהמרחב $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ אינו מטריזבילי.

הוכחה: בתרגול ראינו שאם X מרחב טופולוגי מטריזבילי אז הבאים שקולים

1. X מקיים את אקסיומת המנייה השנייה
2. X מרחב לינדלוף
3. X ספרבילי

מסעיף ב' $(X, \mathcal{T})$ לינדלוף ומסעיף ג' $(X, \mathcal{T})$ הוא לא מרחב ספרבילי ולכן לו בשלילה היה $(\mathbb{R}, \mathcal{T})$ היה מרחב מטריזבילי היה נובע שהוא גם ספרבילי מה שלא נכון.
□

שאלה 5

יהי $X = \mathbb{Z}$ עם הטופולוגיה הנוצרת על-ידי $\mathcal{B} = \{a + d\mathbb{Z} \mid a, d \in \mathbb{Z}, d \neq 0\}$ (הטופולוגיה של פירסטנברג).

סעיף א'

נוכיח שכל $B \in \mathcal{B}$ סגורה.

הוכחה: נראה שכל סדרה חשבונית היא גם קבוצה סגורה: שכן המשלימה של $a\mathbb{Z} + b$ כלשהי היא הקבוצה

$$\mathbb{Z} - (a\mathbb{Z} + b) = \bigcup_{b_i=1, \dots, |a|-1} [a\mathbb{Z} + (b + b_i)]$$

כלומר איחוד של $|a| - 1$ סדרות חשבוניות ולכן היא איחוד של קבוצות פתוחות בטופולוגיה ולכן פתוח והמשלים הוא קבוצה פתוחה ולכן $a\mathbb{Z} + b$ היא גם סגורה.

□

סעיף ב'

נוכיח ש- X רגולרי.

הוכחה: בהרצאה ראינו שמרחב טופולוגי הוא רגולרי אם ורק אם לכל U פתוחה ולכל $x \in U$ קיימת V פתוחה כך ש- $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U$.
 תהיי U קבוצה פתוחה כלשהי ויהי $x \in U$, מהגדרת הטופולוגיה קיימת $B \in \mathcal{B}$ פתוחה בסיסית כך ש- $x \in B \subseteq U$ ונבחר $V = B$.
 בסעיף הקודם הוכחנו שכל $B \in \mathcal{B}$ סגורה ולכן מתקיים $\bar{B} = B$ וקיבלנו את שרשרת ההכלות

$$x \in V = B = \bar{V} \subseteq U$$

כלומר $x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U$ ומהניסוח השקול המרחב רגולרי.

□

סעיף ג'

נסיק ש- X מטריזבילי.

הוכחה: נשתמש במשפט המטריזציה של אוריסון: מרחב טופולוגי T_3 המקיים את אקסיומת המנייה השנייה הוא מטריזבילי.
 אמרנו שמרחב הוא T_3 אם הוא מרחב T_1 וגם רגולרי.

רגולריות ראינו בסעיף הקודם, נותר להוכיח T_1 : בתרגיל הקודם ראינו שהמרחב שלנו הוא T_2 ומטענה שראינו בהרצאה נובע שהמרחב הוא גם T_1 כי $T_2 \Rightarrow T_1$.
 ולכן המרחב שלנו הוא מרחב T_3 .

מהגדרת הבסיס כל סדרה חשבונית נוצרת על-ידי שני מספרים שלמים ולכן עוצמת הסדרות החשבוניות מעל השלמים הוא בן-מנייה (כי $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ הוא בן-מנייה) ונובע מכך שלמרחב שלנו יש בסיס בן-מנייה לטופולוגיה כלומר מקיים את אקסיומת המנייה השנייה.

ממשפט המטריזציה של אוריסון נובע ש- X מטריזבילי.

□